p

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - A

TRABAJO GRUPAL INTEGRADOR, FASE I (TOGAF 10): MÓDULO 13 DESEMBOLSO, LÍNEA DE CRÉDITOS

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA
2023600951	Centeno Lopez, Jose Alfredo	09/09/2026
2023223181	Lazo Franco, Mauricio Paolo	09/09/2026
2023223991	Nuñez Arista, Piero Bruker	09/09/2026
2023224941	Reaño Soto, Iván Edgardo	09/09/2026
2023225471	Sucapuca Santamarina, Rodrigo Alonso	09/09/2026

1. INTRODUCCIÓN Y BASE DEL DOCUMENTO

El módulo de Desembolso convierte un crédito aprobado en un abono a una cuenta del cliente, previa validación de su identidad. El presente informe establece la arquitectura objetivo específica de Desembolso para la Fase I del proyecto Banco Nacional de Arequipa (BNA), bajo el marco TOGAF 10. Incluye alcance, interesados, reglas de negocio, requerimientos, arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología, interfaces, diagramas, estándares y plan de trabajo.

La arquitectura general del BNA presenta cuatro capas: canales; gobierno e integración; negocio; y núcleo CORE con persistencia relacional ACID. Desembolso es el módulo 13 y pertenece a la Línea de Créditos de la capa de negocio. El Bus de Servicios conecta los módulos con las capacidades centrales del CORE y con Seguridad.

Esta versión del informe incorpora los acuerdos comunicados por el Comité de Créditos para la Fase I. En particular, se adopta la estructura uniforme de requerimientos funcionales y casos de uso exigida por la línea, se explicita la posición del módulo dentro del flujo Captación de Clientes, Solicitud de Crédito, Evaluación, Desembolso y Cobranza, y se reconocen las dependencias ya registradas en la Matriz de Dependencias e Intercambio de Datos. El equipo mantiene la responsabilidad del diseño interno de su módulo; el Comité de Créditos coordina y revisa la arquitectura funcional de la línea.

Los documentos de referencia de la línea son el Diccionario de Reglas de Negocio, la Matriz de Dependencias e Intercambio de Datos y la Plantilla Estándar de Requerimientos y Casos de Uso. Las reglas contenidas en el Diccionario de Ahorros se consideran aplicables únicamente donde exista interacción efectiva con esos módulos y no se asumen como reglas propias de Créditos.

La solución se presenta como arquitectura objetivo propuesta. Las decisiones sujetas a coordinación intermodular se identifican en el registro de acuerdos y en el registro de propuestas de cambio, sin atribuirles una aprobación previa. Las fuentes documentales se consignan al final del informe.

2. ALCANCE Y LÍMITES

Alcance mínimo derivado del caso.

- Desembolsar un préstamo a alguna de las cuentas del cliente.
- Validar al cliente antes de la ejecución.
- Integrarse con los módulos y servicios de la arquitectura general del BNA.

Alcance de diseño propuesto.

- Recibir o consultar la aprobación del crédito y conservar su referencia y versión.
- Consultar la identidad del cliente y la elegibilidad de la cuenta destino.
- Preparar una orden, mostrar su resumen y solicitar su confirmación.
- Solicitar al CORE, mediante el Bus de Servicios, el registro financiero del desembolso.
- Consultar el resultado sin repetir el movimiento ante reintentos o pérdida de respuesta.
- Registrar el estado, la evidencia de validación y la trazabilidad de la operación.
- Comunicar a Cobranza el desembolso confirmado y la fecha efectiva.
- Mostrar una constancia y permitir consultas de estado e historial.
- Diseñar la conciliación y las solicitudes de reversión, cuya política queda pendiente.

Como escenario base de diseño se propone el desembolso total en agencia a una cuenta de ahorros individual habilitada del titular, en la misma moneda del crédito. Esta elección acota el prototipo y es coherente con la dependencia entre Desembolso y Cuentas ya reconocida en la matriz transversal; no se presenta como una restricción impuesta por el caso.

Responsabilidades externas y ampliaciones.

Evaluación conserva la decisión de aprobación; Solicitud de Crédito conserva las condiciones solicitadas y acordadas del crédito; Captación de Clientes provee la identificación y la situación financiera que originan el expediente; Clientes realiza la validación de identidad y mantiene sus datos funcionales; Cuentas informa titularidad, estado y elegibilidad de la cuenta destino; CORE es la autoridad de los registros financieros y contables; Seguridad autentica, autoriza y aplica controles antifraude; Cobranza gestiona el cobro de cuotas. Debe acordarse cómo se distribuyen los datos de Clientes respecto del maestro central del CORE.

Desembolsos parciales, conversión de moneda, cuentas mancomunadas, comisiones, impuestos, doble autorización y desembolso por Home Banking permanecen como ampliaciones funcionales pendientes de aprobación. El uso de Home Banking previsto por la línea corresponde al pago de cuotas y se atiende en Cobranza, no en Desembolso. No se adoptan automáticamente los plazos de treinta días de vigencia de la aprobación ni de quince días para una nueva consulta de riesgos, por corresponder a reglas cuya propiedad debe confirmarse con Evaluación en el Diccionario de Reglas de Negocio de la Línea de Créditos. Tampoco se asigna a Desembolso la potestad de anular una aprobación de Evaluación.

3. POSICIÓN DEL MÓDULO EN LA LÍNEA DE CRÉDITOS

La Línea de Créditos opera como un proceso integrado con la secuencia Captación de Clientes, Solicitud de Crédito, Evaluación, Desembolso y Cobranza. Desembolso es el cuarto eslabón: recibe una decisión ya tomada por Evaluación y entrega a Cobranza un

crédito efectivamente desembolsado. El módulo no reabre decisiones anteriores ni administra el cobro posterior.

Relación	Módulo	Información que se intercambia
Antecedente indirecto	10. Captación de Clientes	Identificación del cliente y situación financiera que originan el expediente. Desembolso no consume estos datos de forma directa.
Antecedente	11. Solicitud de Crédito	Condiciones aprobadas del crédito: monto, moneda, plazo, calendario y garantías, con su versión.
Entrada directa	12. Evaluación	Resultado de la aprobación, su vigencia y su versión. Sin aprobación habilitada no se ejecuta.
Salida directa	14. Cobranza	Desembolso confirmado, identificador de la operación financiera, importe, moneda, fecha efectiva y versión de condiciones.

Tabla 1. Posición de Desembolso en el flujo de la Línea de Créditos.

Además del flujo interno de la línea, el módulo mantiene dependencias con módulos de otras áreas del banco. La Matriz de Dependencias e Intercambio de Datos ya reconoce la integración entre Desembolso y Cuentas para depositar un crédito aprobado en la cuenta de ahorros del cliente, y entre Cobranza y Cuentas para el pago de cuotas. Sobre esa misma matriz se establece como criterio general que las comunicaciones entre aplicaciones, canales y CORE se gestionen mediante el Bus de Servicios con APIs REST y JSON, sujeto a los acuerdos definitivos de arquitectura.

Módulo externo a la línea	Necesidad de Desembolso	Estado
Cuentas	Elegibilidad, titularidad, estado y moneda de la cuenta destino; abono del crédito aprobado.	Reconocida en la matriz
Clientes	Validación de identidad del titular antes de ejecutar.	Reconocida en la matriz
CORE	Registro financiero y contable del desembolso y de una eventual reversión.	Reconocida en la matriz
Bus de Servicios	Transporte, enrutamiento y versionado de los contratos REST y JSON.	Criterio general de la matriz
Seguridad	Autenticación del consumidor, autorización sobre la operación y controles antifraude.	Por coordinar
Home Banking	Pago de cuotas de créditos otorgados por la línea. No interviene en el desembolso.	Fuera del alcance del módulo

Tabla 2. Dependencias de Desembolso con módulos de otras áreas del BNA.

La coordinación con el Comité de Créditos se realiza a través del enlace asignado al módulo 13, el señor Sebastián Conde. Toda dependencia nueva o modificación de las existentes se comunica por ese canal antes de incorporarse al diseño, conforme a la sección de propuestas de cambio del presente informe.

4. INTERESADOS Y RESPONSABILIDADES

Interesado	Necesidad o responsabilidad
Cliente titular	Recibir el importe correcto en una cuenta autorizada y conocer el resultado.
Operador de agencia	Consultar créditos, validar datos, confirmar y consultar la operación.
Supervisor	Revisar excepciones y autorizar operaciones cuando la política aprobada lo requiera.
Líder y equipo de Desembolso	Diseñar, documentar e implementar el módulo y sus contratos.

Interesado	Necesidad o responsabilidad
Comité de Créditos	Coordinar y revisar la arquitectura funcional de la línea, sus dependencias y sus reglas comunes. Enlace asignado al módulo 13: Sebastián Conde.
Comité de Tecnología	Aprobar arquitectura, interoperabilidad y estándares comunes del BNA.
Evaluación y Solicitud de Crédito	Acordar y proveer la aprobación, las condiciones del crédito y sus versiones.
Clientes y Cuentas	Acordar y proveer las validaciones de identidad y la elegibilidad de la cuenta destino.
CORE, Bus y Seguridad	Acordar la ejecución financiera, la integración y la protección de los servicios.
Cobranza	Acordar la recepción del desembolso y el tratamiento del calendario de pagos.
Calidad	Revisar la consistencia del diseño y los criterios de aceptación.
Infraestructura	Definir plataforma, ambientes, monitoreo, respaldo y recuperación.
Comité PMI	Coordinar actividades, dependencias, responsables y fechas.

Tabla 3. Interesados del módulo de Desembolso.

5. PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA PROPUESTOS

La aplicación de TOGAF se organiza mediante artefactos concretos. La Fase Preliminar establece principios; la Fase A delimita la visión y los interesados; la Fase B describe procesos y reglas; la Fase C define datos y aplicaciones; y la Fase D establece la plataforma y los ambientes. La gestión de requerimientos vincula estas vistas durante todo el diseño. El plan de trabajo constituye una planificación académica de consolidación y no afirma completar todo el ciclo ADM.

ID	Principio	Aplicación
PA-01	Integridad financiera	El movimiento y su asiento se confirman juntos bajo responsabilidad del CORE.
PA-02	Idempotencia	Una misma solicitud no produce un segundo desembolso.
PA-03	Trazabilidad	Se relacionan orden, operación CORE, validaciones y entrega a Cobranza.
PA-04	Propiedad de datos	Cada servicio accede a datos externos mediante contratos, sin modificar tablas ajenas.
PA-05	Integración común	Las llamadas de integración se encaminan por el Bus con APIs REST y JSON, según el criterio general de la matriz.
PA-06	Decisiones justificadas	Se vinculan las decisiones con requerimientos y, cuando existan, con actas de comité.
PA-07	Seguridad por diseño	Se comprueban identidad, autorización y reglas de acceso antes de ejecutar.
PA-08	Compatibilidad de línea	Ningún diseño interno del módulo contradice los acuerdos de la Línea de Créditos ni la matriz transversal.

Tabla 4. Principios de arquitectura del módulo.

6. REGLAS DE NEGOCIO DEL MÓDULO

Las reglas se codifican para poder referenciarlas desde los requerimientos funcionales, conforme a la estructura uniforme acordada por la línea. La columna de origen distingue las reglas propias del módulo, las que provienen de un acuerdo de la Línea de Créditos y las que provienen del Diccionario de Ahorros y solo resultan aplicables por interacción con Cuentas o Clientes.

ID	Regla de negocio	Origen	Estado
RN-01	La decisión de aprobación pertenece a Evaluación. Desembolso verifica su habilitación antes de ejecutar y no la modifica.	Acuerdo de línea	Vigente

ID	Regla de negocio	Origen	Estado
RN-02	Debe existir validación satisfactoria del cliente y autorización del operador antes de ejecutar.	Propia	Vigente
RN-03	La cuenta destino debe cumplir titularidad, estado y restricciones informadas por Cuentas.	Ahorros por interacción	Por confirmar
RN-04	En el escenario base, importe y moneda corresponden al crédito aprobado. No se efectúan conversiones ni descuentos sin una regla aprobada.	Propia	Vigente
RN-05	Solo puede confirmarse un desembolso total por aprobación o crédito, según la clave de negocio acordada. Una nueva clave técnica no permite eludir este control.	Propia	Vigente
RN-06	La elegibilidad y los límites se revalidan en la frontera de ejecución para no operar sobre información desactualizada.	Propia	Vigente
RN-07	Un tiempo de espera agotado no prueba que la operación haya fallado. Se consulta el resultado antes de tomar otra acción.	Propia	Vigente
RN-08	Una falla de entrega a Cobranza no convierte un desembolso confirmado en rechazado. Se mantiene una entrega pendiente y se reintenta.	Acuerdo de línea	Por confirmar
RN-09	Una reversión es otra operación financiera referenciada y auditable. No borra el desembolso original.	Propia	Por confirmar
RN-10	El abono se realiza sobre una cuenta de ahorros del cliente administrada por Cuentas, según la dependencia registrada en la matriz transversal.	Matriz transversal	Vigente

Tabla 5. Reglas de negocio asociadas al módulo de Desembolso.

7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos se documentan con la estructura uniforme solicitada por el Comité de Créditos. La primera tabla consigna código, requerimiento, módulo responsable, prioridad y regla de negocio asociada; la segunda consigna entradas, salidas y criterio de aceptación del mismo código, para mantener la legibilidad del documento.

ID	Requerimiento funcional	Módulo responsable	Prioridad	Regla asociada
RF-01	Obtener una aprobación habilitada para desembolso.	13. Desembolso	Alta	RN-01
RF-02	Validar la identidad del cliente titular.	13. Desembolso	Alta	RN-02
RF-03	Consultar y validar la cuenta destino.	13. Desembolso	Alta	RN-03, RN-10
RF-04	Preparar y confirmar la orden de desembolso.	13. Desembolso	Alta	RN-04, RN-06
RF-05	Ejecutar el desembolso mediante el Bus y el CORE.	13. Desembolso	Alta	RN-04
RF-06	Evitar duplicados y consultar operaciones inciertas.	13. Desembolso	Alta	RN-05, RN-07
RF-07	Comunicar el resultado del desembolso a Cobranza.	13. Desembolso	Alta	RN-08
RF-08	Consultar estado, historial y constancia de la operación.	13. Desembolso	Media	RN-07
RF-09	Registrar y conciliar las operaciones ejecutadas.	13. Desembolso	Media	RN-05, RN-08
RF-10	Solicitar la reversión conforme a una política aprobada.	13. Desembolso	Baja	RN-09

Tabla 6. Requerimientos funcionales, responsable, prioridad y regla asociada.

ID	Entradas	Salidas	Criterio de aceptación
RF-01	Identificador de crédito o de cliente.	Aprobación habilitada con su versión y vigencia.	Una aprobación rechazada, revocada o vencida según Evaluación impide ejecutar.
RF-02	Identificador del cliente y desafío o evidencia de identidad.	Referencia de validación y su resultado.	La orden conserva una referencia de validación satisfactoria asociada al titular.
RF-03	Identificador de cliente, de cuenta y moneda.	Titularidad, estado, moneda y restricciones de la cuenta.	Solo se permite continuar con una cuenta de ahorros del cliente habilitada según Cuentas.
RF-04	Crédito, cuenta destino, importe, moneda y usuario confirmante.	Orden persistida en estado validado y clave de idempotencia.	Se muestra crédito, cuenta, moneda e importe, y se registra al confirmante.
RF-05	Orden confirmada, clave de idempotencia y datos de correlación.	Resultado financiero con identificador de operación y fecha efectiva.	El resultado confirmado contiene identificador financiero y fecha efectiva.
RF-06	Clave de idempotencia y huella del contenido de la solicitud.	Resultado existente, conflicto o estado por verificar.	Repetir la misma solicitud devuelve el resultado existente; una clave con datos diferentes se rechaza.
RF-07	Desembolso confirmado, crédito, importe, moneda y fecha efectiva.	Evento de entrega y confirmación de recepción de Cobranza.	El mensaje se conserva hasta su confirmación y puede reenviarse sin duplicar la activación.
RF-08	Identificador de orden, de crédito o de cliente.	Estado, referencias de operación y constancia.	Una persona autorizada puede identificar el resultado sin ejecutar nuevamente.
RF-09	Órdenes del periodo, confirmaciones del CORE y acuses de Cobranza.	Reporte de diferencias para revisión.	Se pueden comparar orden, confirmación del CORE y recepción de Cobranza.
RF-10	Operación original, motivo y autorización del supervisor.	Solicitud de reversión trazable y su resultado.	La solicitud referencia la operación original y conserva motivo, autorización y resultado.

Tabla 7. Entradas, salidas y criterios de aceptación de los requerimientos funcionales.

Los requerimientos RF-01 y RF-03 a RF-10 desarrollan la solución propuesta y no constituyen una transcripción literal de la consigna.

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prioridad	Evidencia prevista
RNF-01	Consistencia financiera	Alta	Prueba de que una falla interna del CORE no deja confirmado solo el abono o solo el asiento.
RNF-02	Seguridad y mínimo privilegio	Alta	Pruebas de acceso no autorizado y de acceso a créditos ajenos.
RNF-03	Recuperación e idempotencia	Alta	Pruebas de reintento, concurrencia y pérdida de respuesta.
RNF-04	Auditoría	Alta	Correlación completa entre orden, validación y operación externa, sin exponer secretos.
RNF-05	Interoperabilidad	Alta	Contratos REST y JSON versionados, ejemplos de mensajes y errores compatibles con el Bus.
RNF-06	Rendimiento	Media	Se propone un percentil noventa y cinco de ejecución de hasta tres segundos, excluyendo la interacción humana. Carga y condiciones pendientes de acuerdo y medición.

ID	Requerimiento	Prioridad	Evidencia prevista
RNF-07	Operabilidad	Media	Configuración separada por ambiente, registros, alertas y procedimientos de recuperación. Metas de disponibilidad, RPO y RTO pendientes de Infraestructura.

Tabla 8. Requerimientos no funcionales del módulo.

9. ARQUITECTURA DE NEGOCIO

El proceso principal se ejecuta en agencia y se apoya en las reglas RN-01 a RN-10. La figura siguiente muestra la secuencia de validación, confirmación, ejecución y entrega, así como el tratamiento de un resultado incierto.

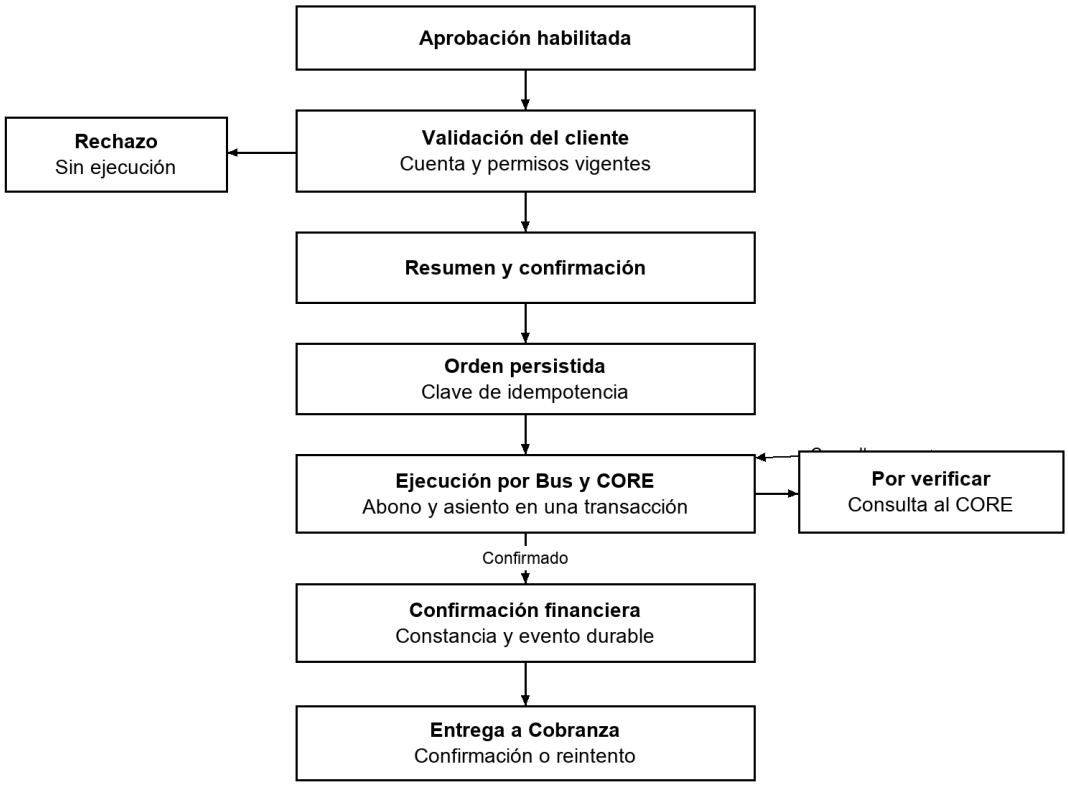


Figura 1. Flujo del desembolso y tratamiento de resultados.

El proceso propone una unidad atómica en el CORE. La arquitectura general muestra persistencia ACID, pero no define por sí sola el alcance de esa transacción. CORE, Cuentas y el Comité de Tecnología deben confirmarlo. Si el diseño definitivo divide ambas escrituras, se requiere documentar otro protocolo completo de recuperación antes de implementar.

La revalidación previa a la ejecución responde a RN-06: entre la preparación de la orden y su confirmación pueden cambiar la vigencia de la aprobación o el estado de la cuenta informado por Cuentas.

10. CASOS DE USO DEL MÓDULO

Los casos de uso se documentan con la plantilla estándar de la Línea de Créditos. La tabla resumen presenta el código, el nombre, los actores y los módulos involucrados; a continuación se desarrolla cada caso con precondiciones, flujo principal, poscondiciones y excepciones.

ID	Caso de uso	Actores	Módulos involucrados
CU-01	Consultar créditos habilitados	Operador de agencia	13, 12
CU-02	Validar cliente y cuenta destino	Operador de agencia, cliente titular	13, Clientes, Cuentas, Seguridad
CU-03	Confirmar y ejecutar el desembolso	Operador de agencia	13, Bus, CORE, Cuentas, Seguridad
CU-04	Consultar resultado y constancia	Operador de agencia	13, CORE
CU-05	Entregar el desembolso a Cobranza	Servicio del módulo	13, 14, Bus
CU-06	Conciliar operaciones	Responsable autorizado	13, CORE, 14
CU-07	Solicitar reversión	Supervisor autorizado	13, CORE, Bus

Tabla 9. Resumen de casos de uso del módulo de Desembolso.

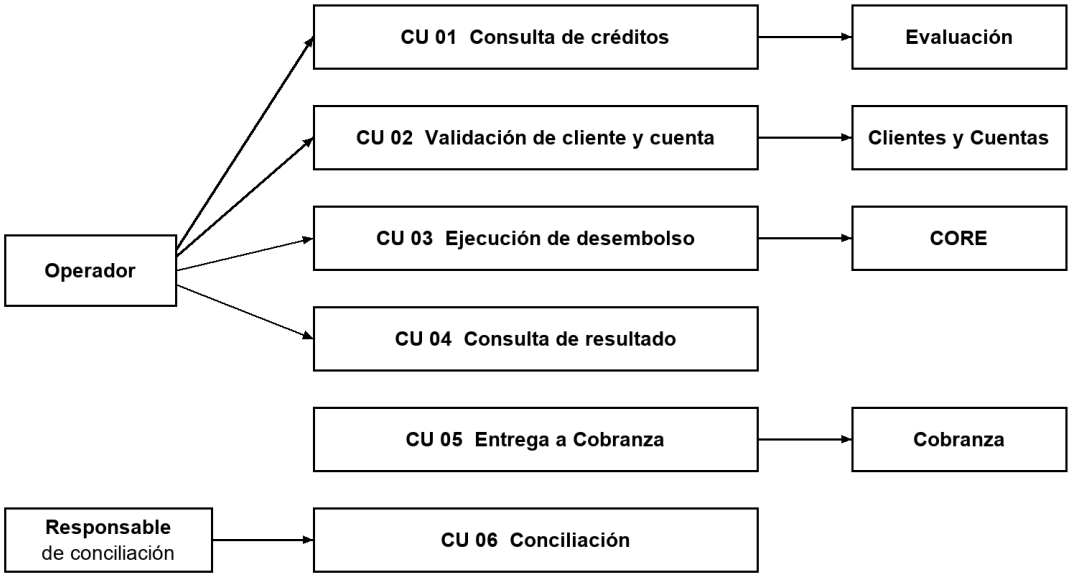


Figura 2. Casos de uso y actores del módulo.

La vista representa los casos de uso principales y sus actores. Las relaciones con los sistemas externos corresponden a asociaciones funcionales; el transporte de integración se realiza mediante el Bus de Servicios. El caso CU-07 se mantiene como extensión condicionada a la política de reversión.

Especificación CU-01.

Código	CU-01
Nombre	Consultar créditos habilitados
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Operador de agencia
Módulos involucrados	13. Desembolso, 12. Evaluación
Precondiciones	El operador está autenticado y autorizado. Existe al menos una aprobación registrada por Evaluación.
Flujo principal	1. El operador ingresa el identificador del cliente o del crédito. 2. El módulo consulta a Evaluación las aprobaciones asociadas. 3. El módulo muestra crédito, cliente, importe, moneda, estado y vigencia. 4. El operador selecciona un crédito habilitado.
Poscondiciones	Queda seleccionado un crédito con aprobación habilitada para iniciar la preparación de la orden.

Excepciones	E1. No existen aprobaciones para el criterio de búsqueda: se informa sin habilitar continuación. E2. La aprobación está vencida o revocada: se muestra el motivo y no se permite continuar. E3. Evaluación no responde: se informa la indisponibilidad y se registra el intento.

Especificación CU-02.

Código	CU-02
Nombre	Validar cliente y cuenta destino
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Operador de agencia, cliente titular
Módulos involucrados	13. Desembolso, Clientes, Cuentas, Seguridad
Precondiciones	Existe un crédito habilitado seleccionado. El cliente está presente en la agencia.
Flujo principal	1. El módulo solicita a Clientes la validación de identidad del titular. 2. Clientes devuelve una referencia de validación y su resultado. 3. El módulo solicita a Cuentas la elegibilidad de las cuentas del titular. 4. El operador selecciona la cuenta de ahorros destino. 5. El módulo asocia las evidencias a la orden en preparación.
Poscondiciones	La orden conserva la referencia de validación de identidad y la cuenta destino verificada.
Excepciones	E1. Validación de identidad rechazada: la orden no avanza y se registra el intento. E2. No existe cuenta elegible: se informa y no se habilita la confirmación. E3. Moneda de la cuenta distinta a la del crédito: se bloquea el escenario base y se deriva a la ampliación pendiente.

Especificación CU-03.

Código	CU-03
Nombre	Confirmar y ejecutar el desembolso
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Operador de agencia
Módulos involucrados	13. Desembolso, Bus de Servicios, CORE, Cuentas, Seguridad
Precondiciones	Aprobación habilitada, cuenta elegible, validación de identidad satisfactoria y permisos verificados.
Flujo principal	1. El módulo muestra el resumen de la operación. 2. El operador confirma. 3. El módulo revalida aprobación y cuenta. 4. El módulo persiste la orden con su clave de idempotencia. 5. El módulo solicita al CORE, por el Bus, el abono y su asiento. 6. El CORE devuelve el resultado con identificador de operación y fecha efectiva. 7. El módulo actualiza la orden y crea el evento de entrega a Cobranza.
Poscondiciones	Existe una operación financiera confirmada y una comunicación a Cobranza registrada para entrega.
Excepciones	E1. Validación rechazada en la revalidación: se cancela sin invocar al CORE. E2. Conflicto de duplicidad: se devuelve el resultado existente. E3. Servicio indisponible o respuesta perdida: la orden queda por verificar y no se habilita otra ejecución independiente. E4. Rechazo del CORE: la orden queda rechazada con el motivo registrado.

Especificación CU-04.

Código	CU-04
Nombre	Consultar resultado y constancia
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Operador de agencia

Módulos involucrados	13. Desembolso, CORE
Precondiciones	Existe una orden registrada y el consultante cuenta con permisos sobre ella.
Flujo principal	1. El operador ingresa el identificador de la orden, del crédito o del cliente. 2. El módulo muestra el estado financiero y el estado de entrega a Cobranza. 3. Si el estado es incierto, el módulo consulta al CORE por la misma referencia. 4. Con confirmación financiera, el módulo habilita la constancia.
Poscondiciones	El consultante conoce el resultado sin generar una nueva ejecución.
Excepciones	E1. Orden inexistente: se informa sin revelar datos de terceros. E2. Consulta sin permisos: se rechaza y se registra en auditoría.

Especificación CU-05.

Código	CU-05
Nombre	Entregar el desembolso a Cobranza
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Servicio del módulo
Módulos involucrados	13. Desembolso, 14. Cobranza, Bus de Servicios
Precondiciones	Existe un desembolso con confirmación financiera y un evento de entrega pendiente.
Flujo principal	1. El servicio toma el evento pendiente. 2. El servicio envía a Cobranza el crédito, la operación del CORE, el importe, la moneda, la fecha efectiva y la versión de condiciones. 3. Cobranza confirma la recepción. 4. El servicio marca el evento como confirmado.
Poscondiciones	Cobranza dispone de la información necesaria para administrar el crédito desembolsado.
Excepciones	E1. Cobranza no disponible: el evento permanece pendiente y se reintenta con espera creciente. E2. Reenvío del mismo evento: Cobranza no activa dos veces el mismo crédito. E3. Se supera la política de reintentos: se genera alerta para revisión operativa.

Especificación CU-06.

Código	CU-06
Nombre	Conciliar operaciones
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Responsable autorizado
Módulos involucrados	13. Desembolso, CORE, 14. Cobranza
Precondiciones	Existe un periodo cerrado con órdenes ejecutadas y acuses registrados.
Flujo principal	1. El responsable solicita la conciliación del periodo. 2. El módulo compara las órdenes propias con las confirmaciones del CORE y con los acuses de Cobranza. 3. El módulo presenta las diferencias encontradas.
Poscondiciones	Las diferencias quedan identificadas y disponibles para su revisión.
Excepciones	E1. Información incompleta de un origen: se informa el faltante y no se emite una conciliación parcial como definitiva.

Especificación CU-07.

Código	CU-07
Nombre	Solicitar reversión
Módulo responsable	13. Desembolso
Actores	Supervisor autorizado

Módulos involucrados	13. Desembolso, CORE, Bus de Servicios
Precondiciones	Existe una operación confirmada, una política de reversión aprobada y un supervisor autorizado.
Flujo principal	1. El supervisor selecciona la operación y registra el motivo. 2. El módulo verifica la autorización. 3. El módulo solicita al CORE una reversión con clave propia que referencia la operación original. 4. El módulo registra el resultado y conserva el historial.
Poscondiciones	La reversión queda registrada como operación independiente y trazable.
Excepciones	E1. Política de reversión no aprobada: la solicitud no puede ejecutarse. E2. Autorización insuficiente: se rechaza y se registra en auditoría. E3. Rechazo del CORE: se conserva el motivo sin alterar la operación original.

11. ARQUITECTURA DE DATOS

Entidades propias propuestas.

Entidad	Campos principales	Responsabilidad
OrdenDesembolso	id, aprobacionId, versionAprobacion, creditoId, clienteId, cuentaId, importe, moneda, estado, idempotencyKey, requestHash, coreOperacionId, fechaEfectiva, version	Intención y resultado operativo del desembolso.
Validacion	id, ordenId, tipo, proveedor, referenciaEvidencia, resultado, fecha, vencimiento si aplica	Evidencia de identidad, cuenta y autorización. No almacena biometría cruda.
EventoEntrega	id, ordenId, tipo, versionEsquema, estado, intentos, siguienteIntento, confirmacionId	Entrega durable a Cobranza.
RegistroAuditoria	id, ordenId, actorId, accion, fecha, correlationId, resultado	Reconstrucción de acciones y cambios.
SolicitudReversion	id, ordenId, motivo, solicitanteId, autorizacionId, estado, coreReversionId	Seguimiento de reversión, sujeto a política aprobada.

Tabla 10. Entidades propias del módulo de Desembolso.

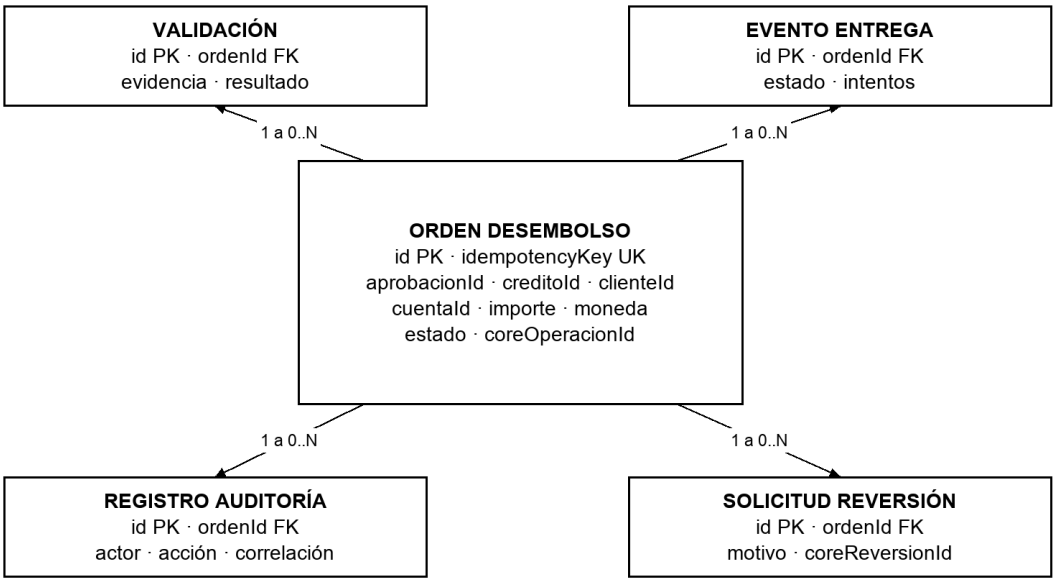


Figura 3. Modelo de entidades y relaciones del módulo.

Los identificadores externos son referencias lógicas verificadas por interfaces, no llaves foráneas hacia tablas de otros módulos. Esta decisión es coherente con el principio PA-04 y con el criterio de intercambio por servicios de la matriz transversal. El esquema físico debe acordarse con Infraestructura y CORE.

Integridad y ciclo de vida.

Se emplean importes decimales de precisión fija, moneda explícita, identificadores únicos y control de concurrencia. El CORE mantiene el control definitivo de duplicidad por operación de negocio. Desembolso mantiene una intención durable antes de llamar al CORE y consulta por la misma referencia si pierde la respuesta.

Los estados propuestos de la orden son PREPARADA, VALIDADA, EN_PROCESO, POR_VERIFICAR, CONFIRMADA y RECHAZADA. El estado de entrega a Cobranza es independiente y toma los valores PENDIENTE o CONFIRMADA. Una reversión confirmada agrega el estado financiero REVERTIDA y conserva el historial. Una orden validada debe volver a comprobar las condiciones que puedan haber cambiado antes de ejecutar.

Al recuperar una confirmación del CORE, Desembolso actualiza la orden y crea el evento de entrega en una transacción local. Un proceso de recuperación consulta las órdenes en estado EN_PROCESO o POR_VERIFICAR para resolver una caída ocurrida después del registro financiero y antes de la actualización local. Retención, anonimización y plazos de conservación quedan por definir con los responsables del proyecto.

12. ARQUITECTURA DE APLICACIONES E INTERFACES

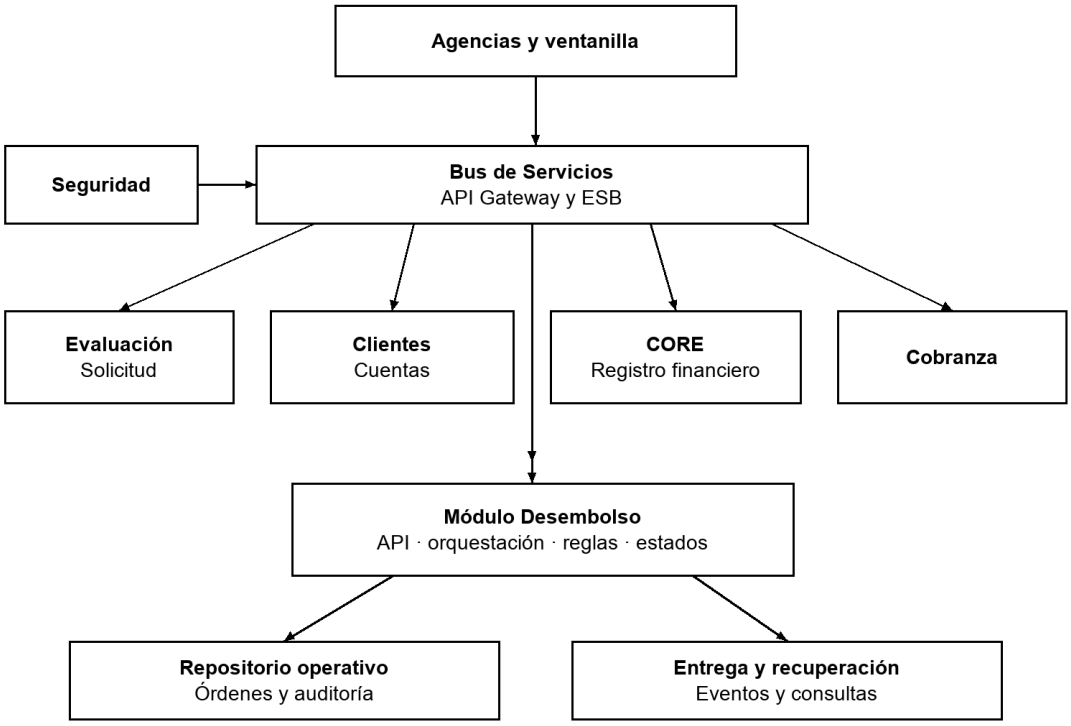


Figura 4. Componentes e integración del módulo de Desembolso.

El repositorio del módulo representa propiedad lógica; su despliegue físico queda por acordar. El Bus conserva enrutamiento, seguridad transversal, idempotencia de transporte y gestión de extornos. La unicidad financiera se verifica también en el CORE: un control solo en el Bus no basta para proteger escrituras concurrentes o recuperaciones.

Catálogo de contratos propuestos.

ID	Interfaz	Operación y datos mínimos	Resultado y estado
IF-01	Evaluación a Desembolso	Consultar aprobación: id, crédito, cliente, monto, moneda, estado, versión y vigencia si aplica.	Habilitada o motivo de rechazo. Dependencia interna de la línea, por detallar con el enlace.

ID	Interfaz	Operación y datos mínimos	Resultado y estado
IF-02	Clientes a Desembolso	Validar cliente: clienteId y referencia de desafío o evidencia.	Referencia de validación, resultado y vigencia. No se intercambia biometría cruda.
IF-03	Cuentas a Desembolso	Consultar elegibilidad: clienteId, cuentaId y moneda.	Titularidad, estado, moneda y restricciones. Dependencia reconocida en la matriz transversal.
IF-04	Solicitud de Crédito a Desembolso	Consultar condiciones aprobadas: crédito y versión.	Condiciones y referencias documentales aplicables al producto.
IF-05	Seguridad a Bus y Desembolso	Validar identidad del consumidor y autorización sobre operación y recurso.	Permiso o rechazo y referencia de decisión antifraude cuando aplique.
IF-06	CORE a Desembolso	Ejecutar y consultar desembolso: ordenId, aprobación, cuenta, importe, moneda, clave y correlación.	Estado definitivo o pendiente, operación financiera y fecha efectiva. Atomicidad pendiente de acuerdo.
IF-07	Desembolso a Cobranza	Desembolso confirmado: eventoId, crédito, operación del CORE, importe, moneda, fecha efectiva y versión de condiciones.	Confirmación idempotente. Acuerdo sobre calendario y activación pendiente.
IF-08	CORE a Desembolso	Reversión: operación original, motivo, autorización y clave propia.	Reversión confirmada o rechazo. El Bus coordina según el estándar común.
IF-09	Desembolso a canal de agencia	Preparar, confirmar y consultar una orden.	Estado, errores funcionales y constancia, sin exposición de datos innecesarios.

Tabla 11. Catálogo de interfaces del módulo de Desembolso.

Todas estas interfaces son borradores funcionales, no APIs ya implementadas. El transporte adopta REST y JSON a través del Bus de Servicios, en aplicación del criterio general establecido en la Matriz de Dependencias e Intercambio de Datos y sujeto a los acuerdos definitivos de arquitectura. Si el Bus ofrece mensajería, IF-07 puede publicarse como evento; en caso contrario se utiliza un emisor durable que reintente una llamada idempotente. No se presupone un producto de mensajería.

Sobre el calendario de pagos persiste una diferencia entre fuentes: el diagrama general indica que Desembolso origina el cronograma, mientras que la consigna incluye el calendario entre las funciones de Solicitud de Crédito y el Comité de Créditos señala que el crédito generado debe poder ser administrado por Cobranza. Se propone que Solicitud conserve el cálculo y la persistencia del calendario, que Desembolso dispare su activación con la fecha efectiva y que Cobranza lo administre. Esta propuesta se eleva al Comité de Créditos como PC-01 y debe resolverse antes de cerrar IF-07.

13. ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA

Elemento	Diseño propuesto y dependencia
Acceso	Pantalla de agencia que consume el Bus por HTTPS. El rótulo REST del diagrama general no sustituye la protección del transporte.
Servicio	Aplicación de Desembolso desplegable sobre la plataforma común. Lenguaje y framework pendientes.
Integración	API Gateway y ESB de la arquitectura general, con rutas y contratos REST y JSON versionados.
Seguridad	Servicio central con autenticación, OAuth2 y antifraude. Flujo, credenciales y permisos por acordar.

Elemento	Diseño propuesto y dependencia
Persistencia	Base relacional ACID del CORE para el registro financiero. Ubicación de las tablas operativas de Desembolso pendiente.
Recuperación	Proceso durable para consultar operaciones inciertas y reenviar entregas a Cobranza.
Observabilidad	Registros con correlación y métricas de ejecución, duplicidad, órdenes inciertas y antigüedad de entregas pendientes.
Ambientes	Desarrollo, Testing y Producción, administrados con Infraestructura y Calidad.

Tabla 12. Elementos de la arquitectura de tecnología del módulo.

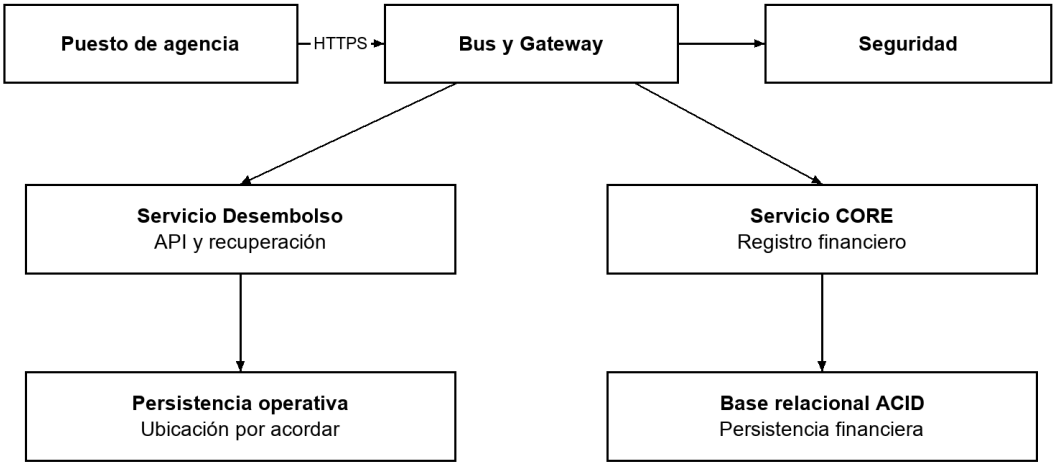


Figura 5. Despliegue lógico del módulo por ambiente.

Esta vista se aplica separadamente a Desarrollo, Testing y Producción, y no implica compartir datos, credenciales ni servicios entre ambientes. Desarrollo utiliza datos sintéticos y simuladores de contratos; Testing verifica integración y fallas; Producción recibe versiones aprobadas por el proceso del proyecto. Capacidad, servidores, motor de base de datos, respaldo y objetivos de recuperación se completan con Infraestructura. La salida general del BNA está prevista para el 1 de diciembre de 2026 según el caso.

14. ESTÁNDARES DE INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD

- Contratos documentados y versionados sobre REST y JSON a través del Bus de Servicios, conforme al criterio general de la matriz transversal. Se propone OpenAPI para la descripción de los contratos HTTP, sujeta al estándar que fije el Comité de Tecnología.
- Mensajes con identificador de solicitud, correlación, fecha, versión y errores estructurados. Importes como decimales exactos según el contrato, nunca cálculos monetarios con flotantes binarios.
- Clave de idempotencia vinculada a la huella del contenido. Misma clave y contenido devuelve el resultado existente; misma clave y contenido diferente produce conflicto. Una reversión usa su propia clave y referencia la operación original.
- Autenticación de servicio y autorización sobre crédito, cliente y operación. Los controles se mantienen al atravesar el Bus.
- Comunicación cifrada, secretos fuera del código y enmascaramiento de cuentas y datos personales en los registros.
- Validación de identidad mediante Clientes. Desembolso conserva referencias de evidencia, no huellas ni imágenes faciales.

- Límites de tiempo y reintentos acotados por contrato. Ante un resultado financiero incierto se consulta y se recupera; no se aplica reversión automática basada únicamente en un tiempo de espera agotado.
- Entrega a Cobranza al menos una vez con consumidor idempotente. Alertas y revisión operativa cuando se supere la política de reintentos o de antigüedad.
- Auditoría de preparación, confirmación, resultado, consulta sensible y reversión. Acceso restringido y protección frente a alteraciones, bajo el estándar central.

15. BOCETOS FUNCIONALES DE PANTALLAS

Los prototipos funcionales representan los campos y acciones previstos para la operación en agencia. Su propósito es validar la interacción antes del desarrollo y guardan correspondencia con los casos de uso CU-01 a CU-04.

Pantalla 1. Consulta de créditos.

Campo o acción	Comportamiento
Búsqueda	Identificador del cliente o del crédito.
Resultados	Crédito, cliente, importe, moneda y estado de aprobación.
Preparación	Selección de un crédito habilitado.

Pantalla 2. Preparación.

Campo o acción	Comportamiento
Cliente y crédito	Referencias y documento enmascarado.
Identidad	Estado y acción de validación del cliente.
Cuenta destino	Selección entre las cuentas de ahorros elegibles.
Importe y moneda	Valores derivados de la aprobación.
Continuación	Revisión del resumen con las validaciones completas.

Pantalla 3. Confirmación.

Campo o acción	Comportamiento
Resumen	Cliente, crédito, cuenta enmascarada, importe y moneda.
Acciones	Retorno a preparación o confirmación del desembolso.

Pantalla 4. Resultado.

Campo o acción	Comportamiento
Estado financiero	Confirmado, rechazado o en verificación.
Referencia	Operación del CORE y fecha efectiva.
Entrega a Cobranza	Pendiente o confirmada.
Acciones	Consulta de estado y acceso a la constancia cuando corresponda.

La acción de confirmar solo se habilita tras completar las validaciones. Mientras la operación está en proceso o por verificar, la interfaz permite consultar el estado sin crear otra orden. La constancia financiera se muestra únicamente con confirmación del CORE y la entrega a Cobranza se informa por separado. Los mensajes de rechazo deben explicar cómo corregir los datos sin revelar reglas sensibles de seguridad.

16. RIESGOS, DECISIONES Y TRAZABILIDAD

ID	Riesgo	Tratamiento propuesto
R-01	El CORE no ofrece registro atómico del abono y del asiento.	Resolver IF-06 con CORE y Cuentas. No asumir que ACID cubre dos servicios independientes.
R-02	El CORE confirma pero se pierde la respuesta.	Intención persistida, consulta por referencia y recuperación. Unicidad de negocio en el CORE.
R-03	Cobranza no recibe el resultado.	Evento durable, reintentos idempotentes, alerta y conciliación.
R-04	Reglas propuestas se presentan como aprobadas.	Registrar estado, responsable y referencia de acta de cada decisión.

ID	Riesgo	Tratamiento propuesto
R-05	Módulos externos o ambientes se retrasan.	Contratos tempranos, simuladores y seguimiento con el Comité PMI.
R-06	La aprobación o la cuenta cambian durante la ejecución.	Acordar revalidación, control de versión y mecanismo de reserva o consumo de la aprobación.
R-07	Se adoptan reglas del Diccionario de Ahorros como propias de Créditos.	Clasificar el origen de cada regla en la tabla 5 y confirmar su aplicabilidad con el enlace del Comité de Créditos.
R-08	Los cinco módulos de la línea diseñan interfaces incompatibles.	Usar la plantilla estándar de requerimientos y casos de uso y elevar toda dependencia nueva como propuesta de cambio.

Tabla 13. Riesgos identificados y tratamiento propuesto.

Decisión propuesta	Requerimiento	Evidencia de diseño	Estado
Registro financiero indivisible en el CORE	RF-05, RNF-01	Proceso e IF-06	Pendiente de CORE, Cuentas y Tecnología.
Clave técnica y unicidad por crédito o aprobación	RF-06, RNF-03	Modelo y estándares	Pendiente de Bus y CORE.
Referencias de identidad sin biometría local	RF-02, RNF-02	Entidad Validacion e IF-02	Pendiente de Clientes y Seguridad.
Entrega durable a Cobranza	RF-07, RNF-03	Entidad EventoEntrega e IF-07	Pendiente de Cobranza y Bus.
Persistencia operativa de Desembolso	RF-09, RNF-07	Modelo y despliegue	Pendiente de CORE e Infraestructura.
Activación y cálculo del calendario	RF-07	IF-07 y PC-01	Pendiente de Solicitud, Desembolso y Cobranza.
Abono sobre cuenta de ahorros del titular	RF-03	RN-10 e IF-03	Reconocida en la matriz transversal.
Transporte REST y JSON por el Bus	RNF-05	Estándares e IF-01 a IF-09	Criterio general de la matriz, sujeto a acuerdo definitivo.

Tabla 14. Registro de decisiones y su estado de aprobación.

El Comité de Tecnología y los responsables indicados formalizan las decisiones mediante actas. El estado de cada decisión permanece pendiente hasta que exista una referencia verificable del acuerdo.

17. PROPUESTAS DE CAMBIO Y COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE CRÉDITOS

Conforme al mecanismo establecido por el Comité de Créditos, toda necesidad de información no prevista o toda interacción adicional con otros módulos se comunica al enlace asignado antes de incorporarse al diseño. El registro siguiente deja constancia de las propuestas abiertas por el módulo 13.

ID	Propuesta	Módulos involucrados	Estado
PC-01	Definir la propiedad del cálculo y de la persistencia del calendario de pagos, y el rol de Desembolso en su activación.	11, 13, 14	Enviada al enlace
PC-02	Precisar el contenido, la versión y la vigencia de la aprobación que Evaluación entrega a Desembolso.	12, 13	Enviada al enlace
PC-03	Confirmar con Cuentas el contrato de elegibilidad y el mecanismo de abono sobre la cuenta de ahorros del titular.	13, Cuentas	En coordinación
PC-04	Acordar con CORE y Seguridad el alcance de la transacción financiera y el modelo de autorización de la operación.	13, CORE, Seguridad	En coordinación

ID	Propuesta	Módulos involucrados	Estado
PC-05	Definir la política de reversión de un desembolso confirmado y la autorización requerida.	13, 14, CORE	Pendiente

Tabla 15. Registro de propuestas de cambio del módulo de Desembolso.

18. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

El plan considera diez días hábiles relativos para consolidar la Fase I. El día uno corresponde al inicio aprobado por el Comité PMI. Las responsabilidades se asignan por función dentro del equipo de Desembolso y las fechas calendario se fijan conforme al cronograma general del proyecto.

Actividad	Responsable propuesto	Tiempo	Dependencia	Producto
Validar alcance y reglas con la línea	Líder y responsable de negocio	Días 1 a 2	Comité de Créditos y enlace del módulo	Alcance y reglas registradas.
Acordar ejecución financiera e interfaces	Responsable de integración y líder	Días 2 a 4	CORE, Cuentas, Evaluación, Bus y Seguridad	Borradores revisados de contratos.
Modelar datos y estados	Responsable de datos	Días 3 a 5	Reglas e IF-06	Modelo y catálogo.
Completar proceso y casos de uso en plantilla estándar	Responsable de negocio	Días 3 a 5	Alcance validado	Diagramas y fichas de casos de uso.
Definir tecnología y ambientes	Responsable de tecnología	Días 4 a 6	Infraestructura y Bus	Vista de despliegue y estándares.
Preparar pantallas	Responsable de negocio e integración	Días 5 a 6	Proceso y datos	Bocetos funcionales.
Elevar propuestas de cambio al enlace	Líder	Días 5 a 7	Registro PC-01 a PC-05	Propuestas enviadas y respuestas registradas.
Revisar riesgos y trazabilidad	Líder y todo el equipo	Días 7 a 8	Diseños anteriores y Calidad	Matriz revisada y observaciones.
Consolidar informe y anexos	Líder y todo el equipo	Día 9	Actas disponibles	Informe coherente.
Preparar y ensayar la sustentación	Todo el equipo	Día 10	Informe consolidado	Exposición y respuestas técnicas.

Tabla 16. Plan de trabajo propuesto para la Fase I.

Las tareas de desarrollo funcional y las pruebas de integración se programan con el Comité PMI para la Fase II. La integración completa, el gobierno y la demostración final corresponden a la Fase III. La presente fase incluye el diseño funcional de pantallas y los criterios de aceptación; el alcance de una demostración ejecutable se coordina con la evaluación académica de la fase.

19. VERIFICACIÓN PROPUESTA

Los siguientes son escenarios previstos de verificación, no pruebas ya ejecutadas.

Escenario	Resultado esperado
Identidad inválida o cuenta no elegible	No se invoca la ejecución financiera.

Escenario	Resultado esperado
Dos confirmaciones concurrentes del mismo crédito	Una única operación financiera confirmada.
Misma clave con importe distinto	Conflicto. No se modifica la operación original.
El CORE confirma y se pierde la respuesta	La consulta recupera el resultado sin duplicar el abono.
Falla dentro del registro financiero	Abono y asiento se confirman juntos o ninguno se confirma.
Cobranza no está disponible	El desembolso permanece confirmado y la entrega queda pendiente.
Reenvío del mismo evento a Cobranza	Cobranza no activa dos veces el mismo crédito.
Solicitud de acceso sin permisos	Rechazo y registro de auditoría.
Cuenta destino en moneda distinta a la del crédito	El escenario base se bloquea y se deriva a la ampliación pendiente.

Tabla 17. Escenarios de verificación previstos.

20. CONCLUSIONES

La arquitectura propuesta delimita la responsabilidad de Desembolso en la validación del cliente, la preparación y ejecución controlada de la orden y la comunicación del resultado a Cobranza. El diseño conserva la integración por el Bus de Servicios y la autoridad financiera del CORE, conforme a la estructura general del BNA.

La incorporación de los acuerdos de la Línea de Créditos permite que el módulo se documente con la misma estructura que los otros cuatro módulos de la línea. Los requerimientos y los casos de uso quedan codificados con módulo responsable, prioridad, regla asociada, entradas, salidas, criterios de aceptación, actores, módulos involucrados, precondiciones, poscondiciones, flujo principal y excepciones, lo que facilita la revisión y la integración posterior.

La integridad del proceso depende de tres acuerdos verificables: el alcance de la transacción financiera en el CORE, la unicidad de la operación de negocio y la responsabilidad sobre el calendario de pagos. El registro de decisiones y el registro de propuestas de cambio identifican a los responsables de resolverlos antes de la implementación integrada.

Las vistas de negocio, datos, aplicaciones y tecnología mantienen trazabilidad con los requerimientos y los criterios de aceptación. El plan de trabajo organiza su consolidación y constituye la base para el desarrollo y las pruebas de la siguiente fase.

21. REFERENCIAS

Comité de Créditos del BNA. (2026). Organización de la Fase I de la Línea de Créditos. Comunicación interna a los módulos 10 a 14. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Católica de Santa María.

Comité de Créditos del BNA. (2026). Diccionario de Reglas de Negocio. Línea de Créditos BNA [documento compartido].

Comité de Créditos del BNA. (2026). Matriz de Dependencias e Intercambio de Datos. Línea de Créditos BNA [documento compartido].

Comité de Créditos del BNA. (2026). Plantilla Estándar de Requerimientos y Casos de Uso. Línea de Créditos BNA [documento compartido].

Equipo del módulo de Desembolso. (2026). Informe de arquitectura del módulo 13, versión del 6 de setiembre de 2026. Antecedente del presente documento.

Proyecto BNA. (2026). Diagrama de arquitectura general por capas: canales, gobierno e integración, módulos de negocio y núcleo CORE.

Universidad Católica de Santa María. (2026). Trabajo grupal integrador. Arquitectura del Banco Nacional de Arequipa. Fases I, II y III [guía del curso]. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información.

ANEXO A. CORRESPONDENCIA CON LOS ENTREGABLES DE LA FASE I

Entregable de la consigna	Ubicación en el informe	Evidencia
Alcance, stakeholders y requerimientos	Secciones 2, 4, 6, 7 y 8	Alcance delimitado, interesados, reglas codificadas y requerimientos con criterios de aceptación.
Arquitectura general y específica	Secciones 1, 3, 9, 11, 12 y 13	Contexto del BNA, posición en la línea y cuatro vistas del módulo.
Dependencias e interfaces entre módulos	Secciones 3 y 12	Tablas 1 y 2, catálogo IF-01 a IF-09 y componentes.
Diagramas de flujo, datos, casos de uso y pantallas	Secciones 9, 10, 11 y 15	Figuras 1 a 5, fichas CU-01 a CU-07 y bocetos funcionales.
Estándares comunes de integración y seguridad	Sección 14	Contratos REST y JSON, idempotencia, autorización y recuperación.
Plan de trabajo con actividades, responsables y tiempos	Sección 18	Cronograma relativo por función y dependencias.
Justificación y trazabilidad de las decisiones	Secciones 16, 17 y 19	Riesgos, registro de decisiones, propuestas de cambio y criterios de verificación.

Tabla 18. Correspondencia entre los entregables exigidos y el contenido del informe.